



لكي تنجح يجب على رغبتك
في النجاح ان تفوق
خوفك من الفشل



Rattrapage de Comptabilité Financière I

La société SMT, au capital de 30 000 000 déposée en banque le 02/04/22 (reçu N° 03), a réalisé les opérations suivantes :

- Le 02/04/22 : Acquisition de matériel de transport (15.000.000), de Mobilier de bureau (6.000.000) et de Matériel de bureau (200.000) ; le tout payé par banque (chèque N°1).
- Le 04/04/22 : Achat de marchandises pour un montant de 8.000.000 à payer au fournisseur Sidi qui accorde un rabais de 100.000 et une remise de 3% ; (Facture S1).
- Le 06/04/22 : Achat de fourniture de bureau pour un montant de 50.000 (chèque N°2).
- Le 08/04/22 : Vente de marchandise pour un montant de 12.000.000 payé par un Billet à ordre N°04 à échéance le 30/05/2022.
- Le 17/04/22 : Escompte du Billet à ordre N°04 contre un intérêt de 14%.
- Le 23/04/22 : Règlement des frais de réparation du mobilier de bureau (chèque N°3)
- Le 28/04/22 : Règlement par (chèque N°4) du fournisseur Sidi qui accorde un escompte de règlement de 7%.
- Le 03/05/22 : Vente de marchandise pour un montant de 2.000.000 payé par chèque B13.
- Le 09/05/22 : Calcul de la TVA à décaisser (E1).
- Le 14/05/22 : Règlement de la TVA à décaisser par banque (chèque N°5)

Enregistrer ces écritures au journal et au grand livre de la société SMT.

NB : le plan comptable (liste des comptes seulement) et la calcullette sont autorisés.

Fourni par SMT

Bonne chance

contrôle Mathématiques

Exercice 1. a) Qu'est-ce que le principe du tiers exclu ?

b) Rappelez la définition de l'ensemble des parties d'un ensemble E .

c) Ecrivez les lois de Morgan pour des assertions P et Q . Quelles sont leurs contreparties pour des parties A et B d'un même ensemble E ?

Exercice 2. Soit $\mathcal{P}$ le plan euclidien rapporté à un repère orthonormé. On considère les deux points $a = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ et $b = (4, \frac{1}{2})$ de $\mathcal{P}$ ainsi que les deux sous-ensembles $A = \{(x, y) \in \mathcal{P}; y \leq x^2\}$ et $B = \{(2t + 1, t - 1); t \in \mathbb{R}\}$ de $\mathcal{P}$.

a) A-t-on, $a \in A$? $a \in B$? $b \in A$? $b \in B$? Dans chaque cas, justifiez soigneusement votre réponse.

b) A-t-on $A \subset B$? A-t-on $B \subset A$? Dans chaque cas, que la réponse soit oui ou soit non,

démontrez-la.

c) Calculez (en justifiant) $A \cap B$ et $A \cup B$.

Exercice 3. a) On note Δ le connecteur logique "ou exclusif", c'est-à-dire que $P \Delta Q$ signifie " P ou Q mais pas les deux". Etablir sa table de vérité.

b) Exprimer Δ en fonction de "et", "ou" et "non". Justifiez votre réponse.

c) Δ est-il commutatif ? Justifiez votre réponse.

d) Δ est-il idempotent ? Justifiez votre réponse.

e) Δ est-il associatif ? Justifiez votre réponse.

Exercice 4. On considère les assertions

$P = \text{"Le jus est bon"}$

$Q = \text{"Le jus est mauvais"}$

$R = \text{"Il boit du jus"}$

$S = \text{"Il chante"}$

a) Formaliser les propositions suivantes avec les connecteurs et, ou, non, $\implies$:

Il boit du jus mauvais ;

S'il boit du jus, il se met à chanter ;

Ce bon jus n'est pas mauvais ;

Boire du mauvais jus ne le fait pas chanter.

b) Calculer les négations des formules obtenues

c) Interprétez en langage courant les formules obtenues.

UNEM

Exercice 1 :

1- La monnaie scripturale :

- Est constituée des chèques bancaires, virements, effets de commerce et cartes de paiement
- Peut être créée par les banques et les entreprises quand elles accordent un crédit à un autre agent économique

2- Les économistes néoclassiques insistent sur :

- Le rôle primordial de l'Etat dans l'économie
- L'importance des mécanismes de marché

3- Un bien économique est :

- Un bien destiné à la satisfaction directe des consommateurs
- Un bien rare qui possède une valeur d'échange

4- Qui crée la monnaie ?

- Les banques commerciales
- La banque centrale

5- On parle de dépréciation monétaire :

- Quand l'Etat modifie officiellement à la baisse la parité de la monnaie
- Lorsque la valeur d'une monnaie diminue par rapport aux monnaies étrangères

Exercice 2 :

Offre (en kg)	Prix (en euro)	Demande (en kg)
2000	3	600
1500	2	1200
1400	1,8	1400
1000	1	2200
400	0,6	3000

1- Tracer la courbe d'offre et la courbe de demande

- Comment évolue le prix lorsque l'offre augmente ? Lorsque l'offre diminue ? Lorsque la demande augmente ? Lorsque la demande diminue ?
- Donner le prix d'équilibre.

CONTRÔLE : MATHÉMATIQUES

DURÉE : 2 HEURES

Exercice 1 (4 Points)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle, $I \subset \mathbb{R}$, et $x_0 \in D_f$, et $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$.

Donner les deux définitions suivantes :

- la limite de $f(x)$ en x_0 .
- la Continuité de $f(x)$ en x_0 .
- Pour deux fonctions paires que peut-on dire sur :
 - la parité de la somme ?
 - la parité du produit ?

Exercice 2 (4 Points)

Soient A , B et C trois parties d'un ensemble E . Démontrer :

- $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$
- $(A \cap B)^c = (A^c \cup B^c)$

Application :

$$E = \mathbb{R}, A =]-4, 7[,$$

$$B =]-1, 5[\text{ et } C =]2, 3[. \text{ Déduire :}$$

- $(A \cap B) \cup C$
- $(A^c \cup B^c)$

Exercice 3 (6 Points)

$$\text{Soit } f(x) = \frac{x}{x^2 + 1} :$$

- Déterminer l'ensemble de définition.
- Donner le tableau de variations.
- Tracer le graphe de f .

Exercice 4 (4 Points)

Soient f et g deux fonctions et $x_0 \in D_f \cap D_g$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l'$:

- Donner les domaines de définition et les limites en x_0 des fonctions :

$$\text{a) } h_1(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$\text{b) } h_2(x) = f(x) + g(x)$$

2. Application :

Pour les fonctions f et g définies de la façon suivante :

$$f(x) = 1 - x^3, \quad g(x) = \frac{1}{x}$$

et $x_0 = 2$, déduire les domaines de définition et les limites en x_0 des fonctions :

$$\text{c) } h_1(x) = \frac{1 - x^3}{x}$$

$$\text{d) } h_2(x) = \frac{x - x^4}{x}$$

BONNE CHANCE



Devoir de Mathématiques

Exercice 1.

1. Soient A et B deux ensembles définis par :

$$A =]0, 6[, \quad B = \{x \in \mathbb{N}, x < 3\}$$

Déterminer les ensembles suivants :

$$B, \quad A \cap B, \quad A \cup B, \quad A \cap \mathbb{N}, \quad \mathbb{C}_{\mathbb{R}}^A$$

2. Décrire les parties de $\mathbb{R}$ définies par les propositions suivantes :

a) $(x > 0 \text{ et } x > 0) \text{ ou } (x = 0)$; b) $(x \geq 0) \Rightarrow (x \geq 2)$; c) $(x > 3 \text{ et } x < 5) \text{ et } (x \neq 4)$

Exercice 2.

Déterminer la nature et la limite éventuelle des suites de termes généraux :

1. $u_n = \sqrt{n^2 + 3n + 1} - \sqrt{n^2 + 2n + 1}$

2. $v_n = \frac{3^n - 2^n}{3^n + 2^n}$

3. $w_n = -2n^2 + n^2 \cos(n)$

4. $s_n = \frac{n!}{n^n}$

Exercice 3.

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .
2. Calculer la limite de f quand x tend vers 0.
3. f est-elle continue au point 0?
4. Etudier la dérivabilité de f en 1 et en -1.

Exercice 4.

1. Donner un développement limité à l'ordre 4 en zéro des fonctions suivantes :

$$f(x) = e^{x^2}, \quad g(x) = 2 \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - 1, \quad h(x) = \sqrt{1+2x}$$

2. En déduire les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x^2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sqrt{1+2x}}{x^2}$$

Bonne chance !

(18/12/2022)



Examen partiel

Jeudi 27 janvier 2022

Matière : Statistiques descriptives I

Filière : BA

Niveau : Licence I

Durée : 1h30

Exercice 1. (8 pts.)

On dispose des résultats d'une enquête concernant l'âge et les loisirs d'une population de 20 personnes :

Âge	12	14	40	35	26	30	30	50	75	50	30	45	25	55	28	25	50	40	25	35
Loisir	S	S	C	C	S	T	T	L	L	L	T	C	C	C	S	L	L	C	T	T

Codification : S : Sport, C : Cinéma, T : Théâtre, L : Lecture

1. Faire l'étude du caractère « âge » : Quel type est la variable statistique étudiée,
2. Déterminer le tableau statistique en fonction des effectifs, des fréquences, des effectifs cumulés et des fréquences cumulés,
3. Tracez le diagramme en bâtons de cette distribution,
4. a. Faire l'étude du caractère « Loisir » dresser le tableau statistique, Quel type est la variable statistique étudiée,
b. Donner toutes les représentations graphiques possibles de cette distribution.

Exercice 2. (7 pts.)

La répartition de 530 entreprises industrielles suivant le capital se présentait comme suit :

Capital (en millions MRO)	Nombre d'entreprises
[2 ; 15[	125
[15 ; 25[	60
[25 ; 30[	75
[30 ; 45[	95
[45 ; 50[	40
[50 ; 60[	80
[60 ; 75]	55
Total	530

1. Préciser le caractère étudié et sa nature,
2. Calculer les fréquences,
3. Représenter graphiquement cette série,
4. a. Déterminer : le mode ; la médiane ; écart absolu moyen et la médiale. Interpréter les résultats.
b. Calculer : la variance, l'écart-type et en déduire le coefficient de variation. Interpréter les résultats.



Université de Nouakchott Al-Aasriya
Faculté des Sciences Juridiques et Economiques

Année universitaire : 2022/2023
Filière : BA-S1

Examen de Mathématiques

Exercice 1. (5 pts)

On se place dans $\mathbb{R}$ et on considère les ensembles :

$$A =]-\infty, 4], \quad B = \{x \in \mathbb{R}, |x - 1| \leq 5\}, \quad C = \{x \in \mathbb{R}, x + 5 > 0\}$$

1. Déterminer $A \setminus B$ et $B \setminus A$, puis déduire $A \Delta B$.
2. Déterminer $A \cap B$ et $B \cup A$, puis déduire $A \Delta C$.
3. Déterminer $((A \setminus B) \cap C)^c$.

Exercice 2. (4 pts)

On considère la suite (u_n) définie pour $n \geq 1$ par

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)}$$

1. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

2. En utilisant la question précédente, montrer que (u_n) est convergente et préciser sa limite

Exercice 3. (6 pts)

On considère la fonction f définie sur $[-2, 2]$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x+2-\sqrt{4-x^2}}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue en 0.
2. Calculer $f'(x)$ pour $x \neq 0$, puis la limite de f' en 0.
3. Montrer que f est dérivable en 0 en utilisant la définition. Que vaut donc $f'(0)$?
4. La fonction f' est-elle continue en 0?

Exercice 4. (5 pts)

Soit f la fonction définie par $f(x) = \ln(1+x)$

1. Donner un développement limité de f' à l'ordre 4 en zéro.
2. En déduire le développement limité de f à l'ordre 3 en zéro.
3. Déterminer le développement limité de $xf(\frac{1}{x})$ à l'ordre 3 en $+\infty$.
4. En déduire les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^3 + x^2}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

Bonne chance !



Contrôle continu de Comptabilité Financière

La société SMT, au capital de 9.000.000 déposé en banque le 03/01/23 (reçu N° 11), a réalisé les opérations suivantes :

- Le 05/01/23 : Achat de marchandises pour un montant de 8.000.000 payé par LC1 à échéance le 30/01/23.
- Le 08/01/23 : Règlement des frais de transport (40.000) et de loyer (160.000), le tout payé par banque (chèque N° 1)
- Le 12/01/23 : Acquisition d'un ordinateur (200.000), de deux bureaux (150.000) et de 07 chaises (140.000) ; le tout payé par banque (chèque N°2).
- Le 14/01/23 : Vente de marchandises pour un montant de 15.000.000 payé en partie par chèque B11 (9.000.000) et le reste par un Billet à Ordre N°6 à échéance le 20/02/23.
- Le 20/01/23 : Escompte du Billet à Ordre N°1 contre un intérêt de 11%.
- Le 26/01/23 : Règlement par banque (chèque N°3) des frais de douane (50.000), des salaires (400.000) et de produits d'entretien (30.000).
- Le 30/01/23 : Règlement par banque de la LC1.
- Le 07/02/23 : Calcul de la TVA à décaisser (E1).
- Le 12/02/23 : Règlement par banque (chèque N°4) de la TVA à décaisser

**Enregistrer ces écritures au journal et au grand livre de la société SMT.
Présenter le tableau de résultat.**

NB : le plan comptable (liste des comptes seulement) et la calculatrice sont autorisés.

Bonne chance



Université de Nouakchott Al-Aasriya
Faculté des Sciences Juridiques et Economiques

Année universitaire : 2022/2023
Filière : BA-S1

Examen de Mathématiques

Exercice 1. (5 pts)

On se place dans $\mathbb{R}$ et on considère les ensembles :

$$A =]-\infty, 4], \quad B = \{x \in \mathbb{R}, |x - 1| \leq 5\}, \quad C = \{x \in \mathbb{R}, x + 5 > 0\}$$

1. Déterminer $A \setminus B$ et $B \setminus A$, puis déduire $A \Delta B$.
2. Déterminer $A \cap B$ et $B \cup A$, puis déduire $A \Delta C$.
3. Déterminer $((A \setminus B) \cap C)^c$.

Exercice 2. (4 pts)

On considère la suite (u_n) définie pour $n \geq 1$ par

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)}$$

1. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

2. En utilisant la question précédente, montrer que (u_n) est convergente et préciser sa limite

Exercice 3. (6 pts)

On considère la fonction f définie sur $[-2, 2]$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x+2-\sqrt{4-x^2}}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue en 0.
2. Calculer $f'(x)$ pour $x \neq 0$, puis la limite de f' en 0.
3. Montrer que f est dérivable en 0 en utilisant la définition. Que vaut donc $f'(0)$?
4. La fonction f' est-elle continue en 0?

Exercice 4. (5 pts)

Soit f la fonction définie par $f(x) = \ln(1+x)$

1. Donner un développement limité de f' à l'ordre 4 en zéro.
2. En déduire le développement limité de f à l'ordre 3 en zéro.
3. Déterminer le développement limité de $xf(\frac{1}{x})$ à l'ordre 3 en $+\infty$.
4. En déduire les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^3 + x^2}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

Bonne chance !

Travaux dirigés Mathématiques

Exercice 1. a) Démontrer que l'intervalle $[1, 2[$ est inclus dans l'intervalle $[0, 3]$. (On rappelle que $[1, 2[= \{t \in \mathbb{R}; 1 \leq t < 2\}$).

b) Soit a un paramètre réel.

A quelle(s) condition(s) (portant sur a) a-t-on l'inclusion $[1, 2[\subset]a, 3]$? Démontrer toute inclusion ou non-inclusion affirmée.

c) Soit b un autre paramètre réel tel que $b > 1$. A quelle(s) condition(s) a-t-on $[1, b[\subset]a, 3]$?

Démontrez toute inclusion ou non-inclusion affirmée.

Exercice 2. On appelle NAND le connecteur logique suivant (donné par sa table de vérité), qu'on lit "P exclut Q".

P	Q	$P \downarrow Q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	V

Ce connecteur est-il commutatif ? (Justifiez votre réponse).

Ce connecteur est-il idempotent ? (Justifiez votre réponse).

Calculer $(V \downarrow V) \downarrow F$ et $V \downarrow (V \downarrow F)$

Ce connecteur est-il associatif ? (Justifiez votre réponse).

Calculer la table de vérité de $P \downarrow P$.

Calculer la table de vérité de $(P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$.

Quels connecteurs reconnaît-on ?

Exprimer $(P \text{ ou } Q)$ uniquement avec le connecteur $\downarrow$ (et des parenthèses).

Exercice 3. Pour des assertions P , Q et R quelconques, démontrer la distributivité $(P \text{ et } (Q \text{ ou } R)) \iff (P \text{ et } Q \text{ ou } P \text{ et } R)$ sur le modèle de la preuve de l'associativité de "et" (ou par toute autre méthode).

Pour des sous-ensembles A , B et C quelconques d'un même ensemble E , démontrer la distributivité $(A \cap (B \cup C)) = ((A \cap B) \cup (A \cap C))$ sur le modèle de la preuve de l'associativité de $\cap$ (ou par toute autre méthode).

Exercice 4. On considère les assertions

$P = \text{"Le lait est bon"}$ $Q = \text{"Le lait est mauvais"}$ $R = \text{"Il boit du lait"}$

Formaliser les propositions suivantes avec les connecteurs "et", "ou", et "non" :

Le lait n'est ni bon ni mauvais ; Il ne boit pas du lait qui n'est pas bon.

Dans le même contexte, interpréter les phrases suivantes

$(P \text{ et } R) \text{ ou } (R \text{ et } Q)$; $\text{non}(P \text{ et } Q)$.



Exercice 5. a) Soient A , B et C trois parties d'un même ensemble E .
Montrer (en construisant un exemple) qu'il est possible d'avoir

$C \subset A \cup B$ sans avoir ni $C \subset A$, ni $C \subset B$ (et prouver l'inclusion et les non-inclusions).

b) On suppose que $C \subset A \cap B$. Montrer que $C \subset A$. Montrer que $C \subset B$. c) On ne suppose plus que $C \subset A \cap B$. Mais on suppose que $C \subset A$ et que $C \subset B$. Montrer que $C \subset A \cap B$. d) En déduire que $A \cap B$ est le plus grand sous-ensemble de E qui soit inclus à la fois dans A et dans B .





Université de Nouakchott Al-Aasriya

Faculté des Sciences Juridiques et Économiques

Examen : Techniques de communication L1/S1

Banques assurances (A,B,C,D)

Finance et Comptabilité (A,B,C,D)

Sujet :

Faites une description détaillée d'une communication interpersonnelle (15 lignes minimum) de votre choix. (4 points).
Et faites ressortir les points suivants:

- Emetteurs (2 pts)
- Récepteurs (2pts)
- Cadre (2 pts)
- Message (2 pts)
- Feedback (2 pts)
- Les facteurs verbaux (2 pts)
- Les facteurs non verbaux (2 pts)
- Les facteurs para verbaux (2 pts)

Bonne chance

Contrôle continu de Comptabilité Financière

La société SMT, au capital de 10.000.000 déposée en banque le 02/01/21 (reçu N° 02), a réalisé les opérations suivantes :

- Le 03/01/21 : Alimentation de la caisse suivant retrait bancaire d'un montant de 300.000 (chèque N°1).
- Le 07/01/21 : Règlement par caisse (P1) des frais d'achat de produits d'entretien (10.000 et de petits outillages (12.000).
- Le 12/01/21 : Achat de marchandises pour un montant de 6.000.000 payé par LC1.
- Le 17/01/21 : Acquisition d'un véhicule (4.000.000) et d'un ordinateur (200.000) le tout payé par banque (chèque N°2).
- Le 19/01/21 : Vente de marchandises pour un montant de 8.000.000 payé par un Billet à Ordre N°1 à échéance le 15/03/21
- Le 23/01/21 : Règlement par banque des frais de réparations du véhicule (30.000) et d'achat de fournitures de bureau (20.000) (chèque N°4).
- Le 28/01/21 : Escompte du Billet à Ordre N°1 contre un intérêt de 12%.
- Le 15/01/21 : Calcul de la TVA à décaisser (E1).

Enregistrer ces écritures au journal et au grand livre de la société SMT.
Présenter le tableau de résultat.

NB : le plan comptable (liste des comptes seulement) et la calcullette sont autorisés.

288

Bonne chance

477

Rattrapage

N'oubliez pas d'argumenter toutes vos réponses.
Une attention particulière sera portée à la rédaction.

Matière : Statistique descriptive I 2021-2022
Filière : BA

Durée : 2H00

Niveau : Licence I

Exercice 1. (12 pts.)

On considère les données suivantes :

x_i	0	1	2	3	4	5	6
n_i	16	36	56	45	28	7	28

1. Tracer le diagramme en bâtons associé à ces données et identifier le mode graphique.
2. Tracer la courbe des fréquences cumulées et identifier la médiane graphique.
3. Calculer la moyenne de ces données.
4. Calculer les quartiles, l'étendue et la variance de ces données. Interpréter.

Exercice 2. (8 pts.)

Partie I

- a. La variable statistique "couleur des maisons d'un quartier" est-elle : • qualitative • quantitative • discrète • continue
- b. La variable statistique "revenu brut" est-elle : • qualitative • quantitative • discrète • continue

Partie II

Un bureau de statistique a mesuré les quantités produites pour quatre secteurs de sa zone de compétence, ce qui a donné les chiffres suivants (en unités de valeur) :

Secteur	Marbre	Peaux	Chimie	Tourisme	Total
Valeur	12 400	22 000	45 800	34 800	115 000



1. Quelle est la population ? Quel est le caractère étudié ? De quel type est-il ? Quelles sont ses modalités ? Quel est l'effectif total ?

2. Déterminer les fréquences de chaque modalité.

3. Représenter cette distribution par un diagramme en secteurs circulaires.



Rattrapage Mathématiques

Exercice 1. a) Démontrer que l'intervalle $[1, 2[$ est inclus dans l'intervalle $]0, 3[$. (On rappelle que $]1, 2[= \{t \in \mathbb{R}; 1 \leq t < 2\}$).

b) Soit a un paramètre réel.

A quelle(s) condition(s) (portant sur a) a-t-on l'inclusion $]1, 2[\subset]a, 3[$? Démontrer toute inclusion ou non-inclusion affirmée.

c) Soit b un autre paramètre réel tel que $b > 1$. A quelle(s) condition(s) a-t-on $]1, b[\subset]a, 3[$? Démontrer toute inclusion ou non-inclusion affirmée.

Exercice 2. On appelle NAND le connecteur logique suivant (donné par sa table de vérité), qu'on lit "P exclut Q".

P	Q	P Q
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	V

Ce connecteur est-il commutatif ? (Justifiez votre réponse).

Ce connecteur est-il idempotent ? (Justifiez votre réponse).

Calculer $(V|V)|F$ et $V|(V|F)$

Ce connecteur est-il associatif ? (Justifiez votre réponse).

Calculer la table de vérité de $P|P$.

Calculer la table de vérité de $(P|Q)|(P|Q)$.

Quels connecteurs reconnaît-on ?

Exprimer $(P$ ou $Q)$ uniquement avec le connecteur $|$ (et des parenthèses).

Exercice 3. Pour des assertions P , Q et R quelconques, démontrer la distributivité (P et (Q ou R)) $\Leftrightarrow (P$ et Q ou P et $R)$ sur le modèle de

la preuve de l'associativité de "et" (ou par toute autre méthode).

Pour des sous-ensembles A , B et C quelconques d'un même ensemble E , démontrer la distributivité $(A \cap (B \cup C)) = ((A \cap B) \cup (A \cap C))$ sur le modèle de la preuve de l'associativité de $\cap$ (ou par toute autre méthode).

Exercice 4. Soit $n \in \mathbb{N}$, $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ deux suites définies par : $u_n = 1 - \frac{1}{n}$ et $v_n = 1 + \frac{1}{n^2}$.

Montrer que ces deux suites sont adjacentes.

Université de Nouakchott Al Aasriyn
Faculté des Sciences Juridiques et Economiques



L1S2 FC et BA

Matière : Microéconomie

Durée : 2h

Session : Rattrapage

Examen

Exercice 1 (4 points) :

La satisfaction que procure Aminetou de la consommation des oranges est la suivante :

Quantité d'orange consommée	0	1	2	3	4	5	6	7
Utilité totale procurée	0	20	27	33	37	39	39	37

Travail à faire :

1. Etablir le barème de l'utilité marginale (U_m), vos conclusions.
2. déduisez l'utilité totale (U), vos conclusions.
3. indiquer l'optimum ou point d'équilibre ou point de saturation, analysez, vos conclusions.

Exercice 2 (8 points) :

Les préférences du consommateur envers deux biens X et Y peuvent se traduire formellement par la fonction d'utilité suivante : $U(X, Y) = X^2 Y$

Les prix des biens sont notés P_X et P_Y . Le revenu du consommateur est noté R.

- 1) Calculez les utilités marginales et le TMS.
- 2) Déterminez les demandes en bien X et en bien Y de ce consommateur.
- 3) Pour $R=120$, $P_X=4$ et $P_Y=10$, quelles quantités de bien X et de bien Y le consommateur va-t-il demander ?
- 4) Si le prix du bien X devient égal à 8, celui de Y à 20 et le revenu du consommateur devient égal à 240, quelles sont les nouvelles quantités consommées du bien X et Y ?

Exercice 3. (4 points)

Soit les fonctions de production suivantes :

$$Q(K, L) = K^{1/2} L^{1/4}$$

$$Q(K, L) = K + L$$

1. Calculez les TMST.
2. Donnez le degré d'homogénéité de ces fonctions.

Exercice 4. (4 points)

Soit les fonctions de production suivantes :

$$CT = Q^2 + Q + 10.$$

1. Déterminez CT , CV , CM et Cm .
2. Pour $Q = 2$ calculez le CT , CVM et CFM

Handwritten notes:

$$CT = Q^2 + Q + 10$$

$$CV = \frac{CT}{Q}$$

$$CM = \frac{CT}{dQ}$$

$$Cm = \frac{dCT}{dQ}$$

Bonne chance

Série d'exercices en Microéconomie Fonction de production et Equilibre du producteur

Exercice 1.

En courte période, le coût variable d'une entreprise de fabrication de boîte de sardines ne varie qu'en fonction de la quantité produite Q , selon la relation : $CV(Q) = Q^3 - 5Q^2 + 10Q$. L'entreprise supporte aussi un coût fixe $CF = 20$. Le prix de vente d'une boîte de sardines est de 20.

- Donner les formules de calcul du coût total, du coût moyen, du coût marginal, des recettes totales, du profit et du coût variable moyen de l'entreprise. Donner l'expression de ces coûts en fonction de Q . Compléter le tableau ci-dessous.

Q	CV	CT	CM	Cm	CVM	R	PROFIT
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

- Tracer sur un même graphique les courbes de recettes et de coût total. A partir de quel niveau de production l'entreprise réalise-t-elle un profit positif ?
- Tracer sur un graphique le coût marginal, le coût moyen et le coût variable moyen de l'entreprise. Commenter la forme des courbes de représentatives du CM et du CM .
- Déterminer, à l'aide d'un raisonnement à la marge, pour quel niveau de quantités produites l'entreprise maximise son profit.
- Calculer cette fois la quantité optimale produite maximisant le profit de l'entreprise.

Exercice 2.

Soient les fonctions de production suivantes :

$$Q = 4K + 2L$$

$$Q = K^{0.7}L^{0.3}$$

- Calculer les TMST.

Exercice 3.

Soit la fonction de coût total $CT = 3Q^3 + 2Q + 1$. Calculer CF , CFM , CV , CVM , CM , Cm .

$$\text{Profit} = \text{Benefice} = RT(\text{Produit}) - CT(\text{coût charges})$$

477

Matière : Microéconomie
Durée : 2h
Session : Normale

Examen

Question 1 : Donnez la définition de chacun des termes suivants : (5 points)

1. Bien économique – 2. Courbe d'indifférence – 3. Elasticité – 4. Ensemble budgétaire – 5. Microéconomie – 6. Taux Marginal de Substitution (TMS) – 7. Fonction de demande – 8. Productivité marginale – 9. Rendements d'échelle – 10. Utilité marginale.

Exercice 1. (8 points)

La fonction d'utilité d'un consommateur est $U(x, y) = 3xy$ où x et y sont les quantités consommées de deux biens. Ce consommateur dispose d'un revenu de 200 et désire acquérir deux biens x et y dont les prix sont respectivement $P_x = 10$ et $P_y = 4$.

1. Etablissez l'équation de la droite du budget de ce consommateur.
2. Déterminez l'équation de la courbe d'indifférence associée au niveau d'utilité $U(x, y) = 2$.
3. Calculez les utilités marginales et le TMS du bien y au bien x .
4. Déterminez les fonctions de demande de ce consommateur.
5. Déterminez le choix optimal de ce consommateur.
6. Calculez l'utilité de ce consommateur étant donné sa contrainte budgétaire.
7. Si P_y est maintenant égal à 10 et que P_x et R restent inchangés, quelles sont les nouvelles quantités qui maximisent la satisfaction du consommateur ?
8. L'Etat décide d'imposer une taxe $t = 10$ sur toute quantité du bien x qui dépasse 2 unités (c'est-à-dire $x_0 = 2$). Déterminez la nouvelle contrainte de ce consommateur ?

Exercice 1. (7 points)

On considère une fonction de production telle que $Q(K, L) = K^2L$ où K et L sont des facteurs de production. On note w et r les prix respectifs de L et K . L'entreprise souhaite maximiser sa production pour un niveau de coût donné CT .

1. Calculez les productivités moyennes.
2. Calculez les productivités marginales.
3. Calculez le TMS.
4. Déterminez les fonctions de demande de cette entreprise.
5. Compte tenu des données suivantes : $CT = 40$; $w = 8$ et $r = 20$ déterminez la quantité optimale de chaque facteur de production que l'entreprise doit utiliser pour assurer une production donnée.
6. Calculez la production Q .
7. Calculez le rendement.

laferd = 1

Bonne chance

177



Examen de Comptabilité Financière II

La société SMT, a réalisé les opérations suivantes :

- ↘ Le 02/02/21 : Acquisition d'un véhicule N°54 de (5.000.000) et d'un ordinateur (200 000) ;
Le tout payé par chèque N°1.
- ↘ Le 04/02/21 : Règlement chèque N°2 des frais de loyer pour un montant de (100.000), et de salaire (200.000) ; Ces charges sont relatives à 2020.
- ↘ Le 12/02/21 : Achat de marchandises pour un montant de 8.000.000 qui sont accompagnées d'emballages consignés pour 300.000 (facture Sidi N°S11).
- ↘ Le 01/03/21 : Acquisition de Mobilier de bureau pour un montant de 200.000 payé par chèque N°3.
- ↘ Le 31/05/21 : Cession pour un montant de 190.000 (chèque B1) de l'ordinateur acquis en février.
- ↘ Le 01/06/21 : Acquisition d'un véhicule N°72 pour un montant de 4.000.000 (Chèque N4).
- ↘ Le 05/07/21 : Règlement du Fournisseur Sidi (LC N3).
- Le 31/07/21 : Présenter le tableau d'amortissement au 31 juillet.

Enregistrer toutes les écritures au journal et au grand livre de la société SMT.

NB : le plan comptable (liste des comptes seulement) et la calcullette sont autorisés.

Bonne chance



Contrôle continu de Comptabilité Financière

La société SMT, au capital de 40.000.000 déposé en banque le 02/05/22 (reçu N° 02), a réalisé les opérations suivantes :

- Le 03/05/22 : Avances fête au personnel (chèque N°1) : Sidi (30.000) et Aïcha (45.000) ; Cette avance est à retenir sur 3 mois.
- Le 12/05/22 : Achat de marchandises pour un montant de 8.000.000 payé par LC5 a échéance le 24/05/22.
- Le 18/05/22 : Achat d'emballages pour un montant de 400.000 payé par (chèque N°2)
- Le 22/05/22 : Vente de marchandises pour un montant de 12.000.000 payé chèque B1
- Le 24/05/22 : Règlement de la LC5 par la banque.
- Le 27/05/25 : Calcul des salaires (E1) : Sidi (80.000) et Aïcha (150.000).
- Le 30/05/25 : Règlement par banque (chèque N° 3) des salaires sachant que sur le salaire de Aïcha il y a une opposition de 20.000.
- Le 31/05/22 : Calcul de la TVA à décaisser (E2).

Enregistrer ces écritures au journal et au grand livre de la société SMT.

NB : le plan comptable (liste des comptes seulement) et la calcullette sont autorisés.

Bonne chance

Exercice 1.

Série d'exercices en Microéconomie

Supposons que l'utilité est mesurable et quantifiable. La satisfaction que procure Jean Marie de la consommation des bananes est la suivante :

Quantité de banane consommée	0	1	2	3	4	5	6	7
Utilité totale procurée	0	15	22	28	32	34	34	32

Travail à faire :

1. Etablir le barème de l'utilité marginale U_m , vos conclusions.
2. On déduit l'utilité totale U , vos conclusions.
3. Tracer les courbes de l'UT et l' U_m et indiquer le point de saturation, analysez, vos conclusions.

Exercice 2.

Les préférences du consommateur envers deux biens X et Y peuvent se traduire formellement par la fonction d'utilité suivante : $U(X, Y) = X^{1/4}Y^{1/3}$

Les prix des biens sont notés P_X et P_Y . Le revenu du consommateur est noté R .

1. Donnez la définition économique du TMS entre Y et X.
2. Calculez le TMS
3. Déterminez les demandes en bien X et en bien Y de ce consommateur.
4. Pour $R=49$, $P_X=3$ et $P_Y=2$, quelles quantités de bien X et de bien Y le consommateur va-t-il demander ?
5. Si le prix du bien X devient égal à 6, celui de Y à 4 et le revenu du consommateur devient égal à 98, quelles sont les nouvelles quantités consommées du bien X et Y ?
6. Que se passe-t-il si le consommateur a des préférences représentées par la fonction d'utilité : $U(X, Y) = X^{1/10}Y^{2/5}$.

Exercice 3.

Mohamed consomme deux biens X et Y. Sa fonction d'utilité est donnée par l'expression : $U = 3XY^2$

Le prix actuel du marché du bien X est de 10 et le prix de Y est de 5. Le budget de Mohamed pour ces deux biens est de 500.

1. Que représente une courbe d'indifférence.
2. Quelle est l'expression de la contrainte budgétaire de Mohamed ? Représentez la contrainte budgétaire sur un graphique et déterminez sa pente.



Matière : Microéconomie

3. Déterminez le choix optimal de consommation de Mohamed étant donné sa contrainte budgétaire. Représentez ce choix optimal sur votre graphique.
4. Supposons maintenant que le prix de X augmente à 15. Calculez l'impact de cette augmentation de prix sur le panier optimal de consommation de Mohamed. Qu'arrivera-t-il à son utilité totale suite à l'augmentation du prix ?
5. Déterminez les fonctions de demande de Mohamed.

Exercice 4.

Soit un consommateur dont on représente la relation de préférence par la fonction d'utilité suivante : $U(x, y) = 2x + 4y$. Le revenu du consommateur est égal à 10.

1. Déterminer l'équation des courbes d'indifférence associées aux niveaux d'utilité $U_1 = 12$ et $U_2 = 24$. Tracer ces courbes d'indifférence et commenter.
2. Calculer les utilités marginales et le TMS du bien Y au bien X, puis U_{1x} et U_{1y} .
3. Ecrire l'équation de la droite de budget en notant p_x et p_y les prix respectifs des biens X et Y. Déterminer sa pente. Sachant que $p_x = p_y = 2$, tracer la droite de budget.
4. Déterminer graphiquement le panier de biens qui maximise l'utilité du consommateur.
5. Comment les prix doivent-ils être modifiés pour qu'à l'équilibre le consommateur ne consomme plus que du bien X ?

Exercice 5.

Le niveau de satisfaction perçue par un consommateur de deux biens est : $U = XY$, où X est la quantité du premier bien et Y la quantité du second, U étant le niveau de satisfaction (niveau d'utilité). Le prix de X est de 2 et le prix de Y est de 5. On supposera que le consommateur dispose d'un budget

1	11	12
---	----	----

Écrivez la contrainte budgétaire.

2. Quelles sont les quantités de X et de Y qui maximisent la satisfaction du consommateur ?
3. Si p_y est maintenant égal à 7, quelles sont les nouvelles quantités qui maximisent la satisfaction du consommateur ?
4. Si budget est maintenant égal à 200, quelles sont les nouvelles quantités qui maximisent la satisfaction du consommateur ?

Exercice 6.

La fonction d'utilité de Sidi est la suivante : $U(X, Y) = 2XY$ où X est la quantité consommée de boîtes de lait et Y est la quantité consommée de lait frais. Le revenu de Sidi est de 100 UM. Ce revenu est intégralement utilisé à l'achat du lait. Le prix de la boîte de lait est de 20 UM et celui du litre de lait frais est de 25 UM.

1. Calculer le TMS.
2. Déterminer le panier de consommation qui va maximiser l'utilité de Sidi. Quelle est la valeur de l'utilité en ce point ?
3. L'Etat décide de taxer les boîtes de lait. Il met alors en place une taxe unitaire de 5 UM payée pour chaque boîte de lait achetée au-delà de la deuxième boîte (les deux premières boîtes ne sont pas taxées). Quelle va être la consommation optimale ?



Nouakchott, le Jeudi le 02 juin 2022

EXAMEN de Micro finance :

Durée : 2 heures

(Aucun document n'est autorisé)

Problématique/Simulation de cas:

L'Etat Mauritanien, à travers son Méga Programme TAAZOUR en synergie avec d'autres départements ministériels et les partenaires au développement, a pris plusieurs mesures visant à atténuer et penser ses problèmes sociaux en inscrivant des actions prioritaires dans la restauration d'un climat de solidarité nationale d'entraide et de lutte contre toutes formes d'exclusions.

Afin d'accélérer et de revitaliser l'atteinte des objectifs fixés surtout au niveau du développement à la base, il souhaite faire appel à l'expertise et les expériences des étudiants de la Finance Comptabilité et Banque Assurance de l'Université AL-ASRIYA-FSJE promotion 2021-2022 afin de structurer et moderniser les Systèmes d'Epargne Traditionnelles (SET) ou les Micro-Fonds d'Autofinancement Féminin (MFAF) existants tels que les Tontines, Twizé, Piyé, wakhandé, Sandoug-dougou, Lawha dans plusieurs localités villageoises etc. sous forme de microbanque inclusive (mbi) - qui collectent leurs épargnes avant de leur octroyer du crédit - avec des statuts juridiques d'IMF's reconnues par la Banque Centrale de Mauritanie ayant des procédures comptables, des politiques de crédit adaptées aux personnes aux revenus modestes.

Ce qui donnera sans doute une nouvelle impulsion aux politiques de regroupement villageois (DARI), des transferts sociaux/revenus, (TEKAFOUL) et l'inclusion financière à travers une politique de Microfinance (ALBARKA) donc aux objectifs d'inclusion socioéconomique visés par TAAZOUR. Comment faut-il s'y prendre ?

En vous inspirant de la démarche (BC-CH), la méthode d'apprentissage et d'acquisition du savoir (IF-AM-AI), de l'Approche RAISEC (Revenu pour l'Autonomie et Inclusion Sociale et Economique du Citoyen) et des notes de cours du module de micro finance dispensés par votre Professeur de microfinance à la FSJE :

- 1- Expliquer et expliciter à partir d'un schéma interactif, l'interdépendance d'une politique ou stratégie de microfinance viable et le triptyque des « 3D » ? A titre d'exemple, donner des argumentaires précis expliquant la nécessité d'un climat Démocratique pour créer ces mbi pour TAAZOUR ? (03 points)
- 2- A travers une modélisation schématique interactive des cinq Méga programmes, démontrer que le Projet Administratif de Mission/ TAAZOUR du Président de la République GAZHOUANI, est bien un Projet Public Inclusif dont l'objectif est d'arriver à une inclusion socio-économique du citoyen λ ou d'es groupes β dans une territorialité ciblée. (03 points)
- 3- Enumérer et définir à travers un schéma les différentes catégories d'IMF's prévues par l'Autorité monétaire en Mauritanie (BCM) ? Quelle est la catégorie qui s'adapte mieux aux futurs projets

1/2

villagcoils pour l'épargne et le crédit (mbl) de TAAZOUR et le pourquoi : Donner trois éléments de réponses ou argumentaires? (02,5 points)

- 4- Définir le concept de l'Epargne et le concept de pauvreté dans ce cas précis en déduire sa formulation mathématique ? Elucider pour eux aussi, à partir d'un schéma interactif explicite, la différence entre les concepts de microépargne, microcrédit et microfinance ? (02 points)
- 5- Analyser ou schématiser mais surtout argumenter en quoi la mobilisation de l'Epargne du citoyen λ ou des groupes β par leur future mbl/IMF-A, peut impacter ou avoir plusieurs effets induits positifs à titre d'exemple sur le développement local notamment du secteur bancaire primaire ? (02,5 points)
- 6- Si nous partons de l'hypothèse simulatrice que Projet a été mis en œuvre avec succès par TAAZOUR sur tout le territoire national et que les différentes mbl s'approprient à octroyer des micros financements à leurs membres sociétaires et de façon particulière la mbl de OUEINATT Z'bill enregistre 500 membres adhérents ayant libéré chacun une part sociale de 3000 UM. Elle dispose d'importantes ressources financières voir tableau ci-dessous, (Voir tableau ci-dessous au 30 mai 2022. convertir en MRU en divisant par 10).

Epargne à vue (E1)	✓	2 000 000 UM
Epargne stable (E2)	✓	1 100 000 UM
Epargne à terme (E3)	✓	750 000 UM
Epargne Bloquée (E4)	✓	625 000 UM
Epargne Nantie (E5)	✓	1000 000 UM
Epargne pour logement (E6)	✓	525 000 UM
Epargne pour EL Hadj ou Omra (E7)	✓	400 000 UM
M _{titloc1}		11 500 000 UM
M _{titloc2}		8 500 000 UM
M _{titloc3}		6 000 000 UM

Son Gérant a fait la modélisation mathématique du plafond individuel global et général suivante :

$$P_i = \rho_2 [\rho_1 ((\sum_{t=1}^n E_t + C_s) + Fc) - E_p]$$

Avec les indicateurs ci-dessous

$x_i = 300\ 000\ UM$ $\rho_1 = 50\%$ $\rho_2 = 5\%$ $\rho_3 = 10\%$ $E_p = 1\ 200\ 000\ UM$, c'est l'encours des prêts. Fc: Fonds de crédit utilisé pour le P_i

- 7- Définir le sens des différents symboles utilisés dans la formule et vérifier l'exactitude du calcul de ce P_i refaire la démarche et en déduire la nouvelle formulation mathématique complète du P_i (03,5 points)
- 8- Calculer le P_i à prêter au 30 mai 2022 et vérifier l'éligibilité des montants de crédits demandés par les membres sociétaires suivants :
Fatma Bareck : 290 000 UM ; Aida Traoré : 350 000 UM, M'Barka mint Chah : 190 000 UM ; Aminetou Delahi : 270 000 UM ; Hawa Mané : 240 000 UM ; Mamy mint Chérif : 370 000 UM. ; Haby Mamadou : 280 000 UM; Nana mint GUIG : 235 000 UM ; AMI BOYE. 300 000 UM, Boudy Hawa : 240 000 UM (3,5 points)

$EP =$

Bonne Chance

[Signature]

2/2



Université de Nouakchott Al-Aasriya

Faculté des Sciences Juridiques et Économiques

Examen : Techniques de communication L1/S2

Banques assurances (A,B,C,D)
Finance et Comptabilité (A,B,C,D)

Sujet :

La société mauritanienne de produits cosmétique est une filiale d'un groupe international basé à Paris. Elle vend plusieurs produits, elle exporte en Mauritanie quatre produits.

- Trois produits pour les femmes : un produit contre l'acné pour peau sensible des jeunes filles, un produit contre les rides pour femmes âgées et un produit pousse des cheveux.
- Un produit pour les hommes : stick déodorant

Depuis 3 ans elle a eu un problème avec l'un de ces produits pour les femmes qui a donné des allergies. Les clients potentiels sont devenus réticents envers cette marque. La filiale veut reconquérir le marché mauritanien, elle a besoin donc d'une expertise en communication d'entreprise.

Questions :

- 1- La ou les cibles de communication ? Expliquer (2 pts)
- 2- Quels types de communications pour résoudre son problème ? Expliquer et détailler (6 pts)
- 3- Proposer un plan de communication (toutes les étapes) (6pts)
- 4- Proposer la ou les communications externes pour envahir le marché mauritanien (6pts)

Bonne chance

Devoir

UN/A - FSJE - Nouakchott
Matière : Statistique descriptive II
Filière : BA - GRII

Niveau : Licence I

Durée : 1h130

Exercice 1. (8 pts.)

Le tableau suivant donne le groupe sanguin (X) et le niveau de tension artérielle (Y) de 420 personnes

Y/X	A	B	AB	O
Bas	120	78	55	25
Haut	30	8	9	95

1. Former l'hypothèse nulle H_0 . (1 point)
2. Donner le tableau de contingence. (1 point)
3. Déterminer la distribution conditionnelle Y/X (fréquences en colonnes). (1,5 points)
4. Calculer les effectifs théoriques. (2 points)
5. Calculer χ^2 d'indépendance. (1,5 points)
6. En déduire au seuil de 5% quant l'indépendance entre les deux variables. (1 point)

Exercice 2. (7 pts.)

L'étude statistique ci-dessous porte sur les poids des pères (X) et de leur fils (Y).

X	65	63	67	64	68	62	70	66	68	67	69	71
Y	68	66	68	65	69	66	68	65	71	67	68	70

Voici les résultats numériques que nous avons obtenus :

$$\sum_{i=1}^{12} X_i = 800 ; \sum_{i=1}^{12} Y_i = 811 ; \sum_{i=1}^{12} X_i Y_i = 54107 ; \sum_{i=1}^{12} X_i^2 = 53418 ; \sum_{i=1}^{12} Y_i^2 = 54849 .$$

1. Calculer les coordonnées de point moyen. (1 point)
2. Calculer la variance de X, celle de Y et la covariance(X, Y). (2 points)
3. Donner la droite de régression de Y en fonction de X. (2 points)
4. Calculer le coefficient de corrélation. Que peut-on dire sur la relation entre X et Y. (2 points)